電扶梯該站一邊，還是兩邊都站？

> 本篇有事實措辭或推論範圍待確認。正文暫留相關原句，非爭議文字另行潤飾；待確認事項列於本檔最後，尚非可發布定稿。

尖峰時段的捷運站裡，常見一幕：電扶梯右側排起長長的人龍，左側卻空著，偶爾有人快步走上去。讓出左側的人覺得自己守規矩，兩側都站的人覺得隊伍明明可以更短。要判斷哪種方式能讓隊伍更快前進，除了禮讓，還得實際計算運量：一條電扶梯，到底怎麼用才能送走最多人？各城市採取的做法並不一致，理由也不同。

一、「站右走左」是一套沒人教過的規矩

倫敦地鐵公司（TfL）在 2016 年的新聞稿裡，直接描述了這套默契：倫敦地鐵的禮儀就是乘客靠右站立，把左側讓給想走的人。台北的情形類似：台北捷運公司 2019 年的新聞稿說明，公司宣導的主題是「緊握扶手、站穩踏階」，並未限制旅客的站立位置或是否行走；實務上，在高運量轉乘站的月台，約半數下車人潮從電扶梯左側步行疏散，其餘旅客在右側排隊等候，秩序良好。

也就是說，「站一邊、讓一邊」長期以來不是法規，而是一種乘客之間自發的分工：一條給站的人，一條給趕時間的人。它運作了幾十年，直到營運單位開始認真算帳，才發現這套分工在數字面前未必划算。

二、一條電扶梯的運量數學

把電扶梯想成一條連續輸送帶：KONE 的電扶梯踏階寬度有 600、800、1000 公釐三種規格；其中 600 公釐在 KONE 文件中註明因空間窄，不建議用於新式應用。[7]如果所有人都靠右站、左側留給步行者，那麼每個踏階平均只承載一人多一點；左側只有在「夠多人真的在走」的時候才補得上損失。步行者在移動中前後需要間隔，因此一條步行道每分鐘通過的人數，往往低於一條站滿人的站立道。

關鍵變數是「有多少人願意走」。電扶梯越長，願意走的人越少。TfL 引用的研究指出，當電扶梯的垂直高度超過約 18.5 公尺，鼓勵兩側站立可能更有效率，因為幾乎沒人想在這種高度上爬樓梯；此時左側若空著，就是實實在在的浪費。[4]反過來說，在短扶梯、步行者比例高的場合，保留步行道的損失就小得多。因此，扶梯長度與人群組成不同，答案也會不同。

三、倫敦霍本站的三週實驗

TfL 把這道題目做成了實驗。霍本（Holborn）站是倫敦地鐵最繁忙的車站之一，每年超過 5,600 萬人次進出；站內通往大廳的電扶梯垂直高度 23.4 公尺，早已超過 18.5 公尺的門檻，因此絕大多數乘客寧可站著，左側長期閒置。2015 年 11 到 12 月，TfL 做了三週試驗，加派人力請乘客在兩側都站立。

結果超乎預期。TfL 的計算原本估計，平常每台電扶梯每分鐘約運送 80 人，理論上兩側站滿可提高到 110 人以上；實測紀錄是運量提升約 30%：同一台電扶梯在平日早上 8 點半到 9 點半平均載 2,500 人，改為兩側站立後同時段載了約 3,250 人。附帶效果是月台擁擠改善：試驗前車站一週要數度啟動「車站管制」（暫時阻止乘客進站），試驗三週裡只啟動過一次。[3]

2016 年 4 月起，TfL 把試驗延長為六個月，並保留第三條上行電扶梯給仍想步行的人。為了讓乘客配合，倫敦政經學院的行為科學團隊設計了各種訊息，從直白的「請勿在此電扶梯行走」到玩文字遊戲的「Standing? Outstanding!」，測試哪種說法最能改變習慣。

四、另一邊的帳：安全與機器

運量之外，行走也涉及安全。JR 東日本在安全宣導頁面直接呼籲「不要在電扶梯上行走、請停下來」，理由是行走可能導致跌倒與碰撞事故。[5]日本埼玉縣更進一步：2021 年 3 月通過、同年 10 月 1 日施行的「電扶梯安全利用促進條例」明定，使用者必須以停下來的狀態使用電扶梯，管理者必須周知這項要求；條例授權知事對管理者指導、建議與勸告，等於把「不要走」從道德勸說升級成制度要求。[6]

至於另一個常見說法「大家都站右邊，機器會磨損不均」，台北捷運曾以保養紀錄回應。北捷 2019 年的新聞稿指出，捷運使用的是重載型電扶梯，長期檢視機械元件的檢修紀錄，並未發現因乘客靠右站立、左側通行而影響元件壽命；即使左右鏈條延展有差異，也可透過張力器調整至均衡，加上每月定期預防保養，不致因此損壞。[2]換句話說，至少在台北捷運的設備條件下，「站一邊會傷機器」不成立。

五、台北的折衷：不禁止，但把兩側都填滿

台北捷運近年的路線介於倫敦的實驗與埼玉的禁令之間。北捷 2024 年 10 月的新聞稿宣布加強宣導「緊握扶手、站穩踏階」八字訣，明確表示電扶梯兩側皆可站立；在台北大巨蛋球賽、跨年散場等大型輸運場合，工作人員直接在電扶梯旁舉牌，引導旅客兩側站立、依序搭乘，北捷稱現場秩序良好。[1]

同一篇新聞稿也透露了下一步：研議在尖峰時段於台北車站等重要轉乘站，以標示與廣播加強宣導兩側均可站立，加速紓解人潮。值得注意的是，北捷始終沒有禁止行走，而是把「讓兩側都站滿」當成尖峰輸運的工具，把「趕時間走左側」保留為離峰與日常的彈性。這是一種務實的分層：效率歸效率，習慣歸習慣。

六、個人最快，不等於全體最快

電扶梯的難題，本質是「個人最適」與「系統最適」的落差：對一個趕時間的人來說，左側暢通永遠最快；但當扶梯長到沒什麼人走，這條保留車道就變成全體的損失。同樣的結構出現在很多地方：塞車時頻繁變換車道的人省了幾秒，整體車流卻因煞車連鎖反應變慢；開放大家搶先下車，常常比依序魚貫而下更耗時。

所以「該站一邊還是兩邊都站」其實是個條件句：扶梯多長、人潮多密、有多少人真的在走，決定了哪種規矩對全體划算。倫敦用 23.4 公尺的霍本站證明了一種極端，台北用「兩側皆可站立、不禁止行走」保留了另一種彈性，而埼玉選擇用條例把安全置於效率之前。三種答案背後，是三種對風險與時間的不同定價。

014 查證資料來源

臺北捷運加強宣導電扶梯兩側皆可站立 感謝旅客相互尊重 共同維護良好捷運乘車文化（臺北大眾捷運股份有限公司新聞稿，2024-10-23）↗
https://www.metro.taipei/News_Content.aspx?n=30CCEFD2A45592BF&s=720C3381BDB1FE7E&sms=72544237BBE4C5F6
支持內容：北捷宣導「緊握扶手、站穩踏階」並明確表示兩側皆可站立；大巨蛋散場由專人舉牌引導兩側站立；研議尖峰時段於台北車站等轉乘站加強標示與廣播

臺北捷運重載型電扶梯右側站立並未影響機械元件壽命 呼籲旅客緊握扶手站穩踏階（臺北大眾捷運股份有限公司新聞稿，2019-04-23）↗
https://www.metro.taipei/News_Content.aspx?n=30CCEFD2A45592BF&s=929103BCD9FA6F60&sms=72544237BBE4C5F6
支持內容：重載型電扶梯檢修紀錄未見靠右站立影響元件壽命；鏈條延展差異可用張力器調整；未限制站立位置或行走；高運量轉乘站約半數人潮由左側步行疏散

Six month escalator trial at Holborn starts today（Transport for London press release, 18 April 2016）↗
https://tfl.gov.uk/info-for/media/press-releases/2016/april/six-month-escalator-trial-at-holborn-starts-today
支持內容：2016 年 4 月 18 日起六個月試驗要求乘客在兩條上行電扶梯兩側站立、保留第三條供步行；前一試驗顯示兩側站立減少約三成擁擠；霍本站電扶梯垂直高度 23.4 公尺；垂直高度超過 18.5 公尺時兩側站立可能更有效

London Underground to pilot new escalator arrangement at Holborn Tube station（Transport for London press release, 10 March 2016）↗
https://tfl.gov.uk/info-for/media/press-releases/2016/march/london-underground-planspilot-of-new-escalator-arrangement-at-holborn-tube-station
支持內容：倫敦地鐵禮儀為靠右站立、左側通行；2015 年 11 至 12 月三週試驗：運量由每分鐘約 80 人理論上可升至 110 人以上，實測增加 30%（同時段 2,500 人增至約 3,250 人）；車站管制由每週數次降為三週一次；LSE 行為科學團隊設計宣導訊息

安全に関するお願い：エスカレーター歩かず立ち止まろう（JR 東日本）↗
https://www.jreast.co.jp/company/csr/safe-cx/safety-efforts/safety-request/
支持內容：JR 東日本呼籲不要在電扶梯上行走、請停下來，理由是行走可能導致跌倒與碰撞事故

埼玉県エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例（埼玉縣官方條例說明頁）↗
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0310/escalator.html
支持內容：條例（2021 年 3 月 30 日條例第 12 號、令和 3 年 10 月 1 日施行）規定利用者必須以停下來的狀態使用電扶梯，管理者負有周知義務，知事可對管理者指導、助言與勸告

KONE, “Escalator Planning Guide”（官方規劃手冊 PDF）↗
https://distributors.kone.com/en/Images/KONE-Escalator-Planning-Guide_tcm90-100695.pdf
支持內容：文中第二節踏階寬度修正：KONE 踏階寬度為 600／800／1000 公釐三種規格，600 公釐註明因空間窄不建議用於新式應用

留給讀者的問題

下次搭上電扶梯，可以看看自己站的位置：你正在參與一場關於效率、安全與禮讓的即時投票。當你身後排起長隊、腳邊的左側空著時，你會選擇讓全體快一點，還是替可能存在的趕時間的人留一條路？你的城市用什麼方式回答這個問題，或許比答案本身更值得一看。

為什麼電影院的爆米花這麼貴？

> 本篇有事實措辭或推論範圍待確認。正文暫留相關原句，非爭議文字另行潤飾；待確認事項列於本檔最後，尚非可發布定稿。

電影開演前十分鐘，賣品部的隊伍總是比售票口長。一大桶爆米花加兩杯飲料，價格常常逼近半張電影票；同樣的玉米花，在超市用零頭的價格就能買到。直覺的解釋是「電影院在坑你」，不過，還有一個問題：既然觀眾已經進場，電影院為什麼不乾脆把票價抬高，而要繞到爆米花身上賺錢？答案牽涉票房怎麼分帳、賣品部扮演什麼角色，以及經濟學家所說的「計量式差別定價」。

一、先看帳本：票的錢一半上交，爆米花的錢八成留下

先看一組官方帳面上的觀察。美國第二大連鎖影院 Cinemark 在 2025 年度財報（Form 10-K，截至 2025 年 12 月 31 日）中揭露：美國市場平均每張電影票價 10.52 美元，每位觀眾在賣品部平均再花 8.30 美元（較前一年增加 5.2%），全年美國入場 1.203 億人次。也就是說，觀眾平均在零食飲料上的花費，已經達到票價的八成左右。

再看利潤的分布。全美最大連鎖影院 AMC 的 2025 年度財報顯示：付給片商的影片放映成本佔票房收入的 48.1%（美國市場為 51.2%）；同一份財報裡，餐飲成本只佔餐飲收入的 19.6%。[1]從每一美元的收入來看：每收進一張票的錢，大約一半要上交發行商；每賣出一美元的餐飲，原料成本不到兩毛。電影票比較像代收代付的生意，爆米花才是電影院自己的生意。

二、機制：分帳鎖住票價，場內獨佔打開賣品部

分帳規則決定了票價的彈性。Cinemark 在財報中說明：電影租金費率按每部影片的票房收入計算，費率表在影片上映前就與發行商個別議定，多數採滑動費率。[2]在這種結構下，調高票價對電影院並不划算：多收的部分要跟片商拆帳，卻要自己承擔嚇跑觀眾的代價。產業組織 The Cinema Foundation 在 2023 年 3 月的產業報告中甚至指出，美國當時的平均票價低於 1971 年經通膨調整後的水準：票價這條線，長期是被壓住的。

再看觀眾進場以後：影廳裡只有一個賣品部，沒有第二個賣家競爭，兩小時的觀影時間又拉長了消費機會。電影院因此擁有兩條性質完全不同的收入線：一條被分帳制度壓住的票價線，和一條價格由影院自己決定的餐飲線。剩下的問題只有一個：餐飲價格要訂到多高，才既能賺到錢、又不把客人嚇跑？

三、證據：爆米花是一個計量器

經濟學家 Ricard Gil 與 Wesley Hartmann 在 2009 年發表於期刊 Marketing Science 的研究，用西班牙一家連鎖影院的票房與賣品交易資料，檢驗所謂的「計量式差別定價」（metering price discrimination）。[3]他們發現，買越多賣品的顧客，對觀影本身的支付意願也越高。賣品消費額就像水表，量出了每位顧客願意為這場電影付出的總價。

建立在這個觀察上，作者的推論是：既然電影院沒辦法對每個人開不同的票價，乾脆把賣品價格訂高。支付意願高的顧客連票帶爆米花付出更高的總金額；支付意願低、什麼都不買的顧客，仍然能以相對低的票價進場。利潤從票房搬到賣品部，邊際觀眾的票價反而得以壓低，這也是研究中指出的效果。刮鬍刀與刀片、印表機與墨水，都是同一種結構：主商品把人帶進門，耗材負責計量誰願意多付。

四、反例與邊界

最強的替代解釋是「關門壟斷」：觀眾進場後別無選擇，所以價格敢訂高。這個說法解釋得了高價，卻解釋不了 Gil 與 Hartmann 看到的結構，也就是賣品購買量與支付意願之間的正相關；它也回答不了為什麼電影院不同時大幅調高票價。至於「成本說」則直接站不住腳：AMC 的帳本顯示餐飲成本只佔餐飲收入約兩成，貴的不是原料。

這套解釋仍有適用條件。假如一家影城允許外食、門口就有便利商店，爆米花的溢價就很難撐住；會員折扣與套餐優惠的存在，顯示賣品價格並非鐵板一塊，而是持續在測試顧客的底線。更根本的是：如果觀眾集體不買賣品，電影院遲早得把利潤搬回票價。高價爆米花是顧客與影院長期互動出來的均衡，不是自然定律。

五、遷移：找出每個場景的「爆米花」

同樣的結構到處都是：廉價航空用低票價招客，再從行李、選位與餐食收費；遊戲主機壓低硬體售價，把利潤算在遊戲片與線上服務上；主題樂園在門票之外，靠園內餐飲與紀念品計量遊客的支付意願。共同點是兩件商品的組合：一件把人帶進門，一件分辨誰願意多付。

這些例子也有差異：印表機靠硬體規格綁住墨水匣，你事後很難換陣營；電影院只靠場景獨佔與觀影時光綁住零食，你只要忍住兩小時就能全身而退。學會辨認計量器在哪裡，下次面對「低價入場」時，就能判斷那是真的便宜，還是帳單被藏到了別的商品裡。

015 查證資料來源

AMC Entertainment Holdings, Inc. 2025 年度 Form 10-K（會計年度截至 2025-12-31） ↗
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1411579/000141157926000016/amc-20251231x10k.htm
支持內容：2025 年影片放映成本佔票房收入 48.1%（美國市場 51.2%）；餐飲成本佔餐飲收入 19.6%（美國 18.1%）

Cinemark Holdings, Inc. 2025 年度 Form 10-K（會計年度截至 2025-12-31） ↗
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1385280/000119312526056015/cnk-20251231.htm
支持內容：2025 年美國市場平均票價 10.52 美元、每位觀眾賣品消費 8.30 美元（年增 5.2%）、美國入場 1.203 億人次；電影租金按各片票房以映前議定的滑動費率計算

Ricard Gil & Wesley R. Hartmann, Empirical Analysis of Metering Price Discrimination: Evidence from Concession Sales at Movie Theaters, Marketing Science 28(6), 2009, pp. 1046-1062 ↗
https://doi.org/10.1287/mksc.1090.0494
支持內容：計量式差別定價理論；西班牙連鎖影院實證：賣品購買量與觀影支付意願正相關，高價賣品從高支付意願顧客抽取更多總支出，邊際觀眾票價因而可較低；刮鬍刀刀片與印表機墨水為同類機制

State of the Cinema Industry（The Cinema Foundation, 2023 年 3 月） ↗
https://www.thecinemafoundation.org/wp-content/uploads/2023/03/State-of-the-Cinema-Industry-March-2023.pdf
支持內容：該報告指出美國當時平均票價低於 1971 年經通膨調整後的水準（產業組織觀點，年份以報告為準）

留給讀者的問題

下次走進一個「入場很便宜、裡面很貴」的地方，試著找出它的爆米花是哪一件商品；再想一步：如果明天規定那件商品只能按成本定價，它的門票會變便宜，還是變貴？

只看成功案例，會漏掉什麼？

> 本篇有事實措辭或推論範圍待確認。正文暫留相關原句，非爭議文字另行潤飾；待確認事項列於本檔最後，尚非可發布定稿。

1943 年，美軍轟炸機從歐洲戰場返航，機身上佈滿彈孔。軍方直覺的想法，是在彈孔最多的部位加裝裝甲；統計學家亞伯拉罕・瓦德（Abraham Wald）卻說：該看的不是這些彈孔，而是那些沒有回來的飛機。你看得見的樣本，往往已經是篩選過後的結果。

一、只有一半的資料

二戰期間，哥倫比亞大學的統計研究小組（Statistical Research Group）為美國國防研究委員會工作，其中一個任務是回答：轟炸機的裝甲應該加在哪裡？裝甲就是重量，重量會吃掉航程與載彈量，不可能整架飛機都包起來，只能挑部位加強。軍方手上的資料，是返航飛機的彈痕分佈：機翼與機身上密密麻麻的彈孔。[1]

直覺的答案，是在彈孔最多的地方加厚裝甲。但這份資料有一個結構性的缺口：它全部來自活著回來的飛機，被擊落的飛機無法降落在基地接受檢查。瓦德把問題反過來看：返航機身上彈孔稀少的部位，很可能不是「比較少被擊中」，而是「被擊中後回不來」。

二、機制：用看得見的，估計看不見的

瓦德用數學處理這個缺口。他把飛機分成四個部位：引擎、機身、燃油系統與其餘部分；假設沒有中彈的飛機必定返航，再用返航飛機的彈痕分佈，反推「某個部位中彈之後，飛機還能返航的機率」。某個部位在返航機身上越少見到彈痕，就代表那裡中彈的後果越致命。[2]

這套方法記錄在八份備忘錄中，合計一百多頁，用於二戰，美國海軍與空軍在韓戰與越戰繼續沿用。今天廣為流傳的說法「把裝甲加在沒有彈孔的地方」，其實是後人的簡化；備忘錄本身是一套處理「消失的資料」的統計估計方法，1980 年由海軍分析中心重新印行，重印說明指出，這套方法對國防分析仍然有其價值。[1]

三、證據：同一道篩子，出現在基金帳本與管理暢銷書

金融學者 Elton、Gruber 與 Blake 追蹤了 1976 年底存在的所有美國共同基金。消失的基金，大多因為績效不佳，許多是以合併的方式退場；因此，只研究存活下來的基金，會高估投資人實際拿到的報酬。他們把合併條件納入計算，精確量出這個高估的幅度。[3]

管理暢銷書《從 A 到 A+》（Good to Great）從 1,435 家公司中挑出 11 家過去股東報酬長期卓越的公司，再歸納它們的共同特質，寫成五項成功原則。學者 Niendorf 與 Beck 重新檢驗後指出兩個方法問題：先按結果選出贏家、再回頭找共同點，無法證明這些特質就是卓越的原因；他們以原研究選樣期之後的股價表現進行統計檢定，這 11 家公司大多未顯著超越比較基準。[4]

四、反例與邊界

有時候，研究對象本來就限定為倖存者。癌症治療追蹤五年存活者的後續健康、百歲人瑞研究分析最長壽者的基因，只要結論只對「存活下來的人」這個群體成立，只看倖存者就不是偏差。偏差發生在把倖存者的規律推回全體的那一刻：說所有病人都適用、說任何人照做都能長壽。

要校正篩選造成的偏差，也得知道篩選如何發生。基金合併留下紀錄、公司名單可以逐年重建，所以學者有辦法把消失的個案補回來。但失敗的創業很少留下完整帳本，被擊落的飛機不會落地接受測量；資料不完整時，仍可能像瓦德那樣，在特定假設下作統計估計，但必須交代假設與限制，不能假裝資料完整。

五、遷移：把「彈孔在哪裡」變成日常問題

這個方法也能用在日常生活中：看到任何「成功者的共同點」，先問兩個問題。這份名單是怎麼被篩出來的？沒通過篩子的人，是不是也有同樣的共同點？求職建議、投資心法、瘦身成功談，都適用這個檢查。

不過，各種資料缺口並不相同：飛機面對的篩子是炮火，基金面對的篩子是績效門檻，而人生建議的篩子往往更隱形，因為失敗者很少登台演講、很少出書。篩選過程越難看見，就越需要主動尋找反面證據；這正是瓦德當年做的事，他不滿足於數彈孔，而是去問：彈孔沒有出現在哪裡？

016 查證資料來源

A Reprint of 'A Method of Estimating Plane Vulnerability Based on Damage of Survivors'（美國國防技術資訊中心 DTIC 館藏頁，編號 ADA091073） ↗
https://apps.dtic.mil/sti/citations/ADA091073
支持內容：瓦德 1943 年為哥倫比亞大學統計研究小組撰寫的八份飛機存活性備忘錄確實存在；1980 年由海軍分析中心重印並公開發行；重印說明稱此方法對國防分析仍然有用

Mangel & Samaniego, "Abraham Wald's Work on Aircraft Survivability"（Journal of the American Statistical Association 79(386), 1984, pp. 259-267；作者於加州大學網站公開的全文 PDF） ↗
https://people.ucsc.edu/~msmangel/Wald.pdf
支持內容：瓦德方法的技術內容：飛機分為引擎、機身、燃油系統與其餘四個部位；假設未中彈的飛機必定返航；以返航機的彈痕分佈反推各部位中彈後的存活機率；該方法用於二戰，並在韓戰、越戰沿用；備忘錄共八份、一百多頁

Elton, Gruber & Blake, "Survivorship Bias and Mutual Fund Performance"（Review of Financial Studies 9(4), 1996, pp. 1097-1120；SSRN 摘要頁） ↗
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=7626
支持內容：消失的基金多因績效不佳而退場，許多以合併方式消失；只研究存活基金會高估投資人實際拿到的報酬；作者追蹤 1976 年底存在的全部基金並計入合併條件，以精確估計倖存者偏差

Niendorf & Beck, "Good to Great, or Just Good?"（Academy of Management Perspectives 22(4), 2008；此連結為 hmr 雜誌刊載的荷蘭文譯本） ↗
https://hmr.nl/wp-content/uploads/2011/02/hmr_2009_125_Niendorf.pdf
支持內容：Collins 從 1,435 家公司中選出 11 家的篩選方法與五項原則；作者指出兩個方法論錯誤；以原研究選樣期之後的股價表現進行配對檢定重新檢驗，11 家公司大多未顯著超越比較基準

留給讀者的問題

回想一個你最近聽進去的成功建議：給建議的人跨過了哪一道篩子？如果改去問沒跨過那道篩子的人，同樣的建議還會剩下多少？

014 的事實與推論範圍

1. 原「站一邊、讓一邊…乘客之間自發的分工」「一套沒人教過的規矩」；建議「倫敦長期以標示宣導的搭乘慣例，台北2019則稱未限制站立位置」。TfL明列stand on right標示，不能寫無人教且各地皆自發。

2. 原「幾乎沒人想在這種高度上爬樓梯」；建議「願意步行的人較少」，研究不是零／通用硬門檻。

3. 原「至少在台北捷運…站一邊會傷機器不成立」；建議「北捷2019表示，其保養紀錄未發現靠右站立影響元件壽命」，不把未觀察到當絕對否證。

4. 原「把趕時間走左側保留為離峰與日常的彈性…務實的分層」；建議「這些聲明強調兩側可站與相互禮讓，並沒有宣布尖峰與離峰採不同規則」。不能替營運單位補目的或制度。

5. 原「左側暢通永遠最快」「開放大家搶先下車…更耗時」與三城市對風險時間不同定價，是未檢驗推論；建議「個人的快速通過，不一定提高整體每分鐘通過人數；此篇來源不足以比較三城市的風險定價」。

圖像／ALT／署名未改；涉及政策的圖說待上述決策同步。

015 的事實與推論範圍

1. 原「美國第二大…Cinemark」；建議「美國連鎖影院Cinemark」，本輪未核排名指標；不把場數、銀幕數、票房排名混作一項。

2. 原「票的錢一半上交，爆米花的錢八成留下」「再看利潤分布…原料成本…代收代付」；建議「AMC全球影片放映成本約佔票房48.1%，餐飲成本佔餐飲收入19.6%；兩者之外還有人工、租金等營業費用。這不是兩種商品各自的淨利率」，也不能將影片成本一概稱上交片商。

3. 原「調高票價對電影院並不划算」「票價線被壓住」；建議「分帳使影院只留部分新增票房；票價是否值得調高仍取決於需求及合約」，財報和1971對照不足證因果。

4. 原「關門壟斷…解釋不了…成本說站不住腳」；建議「計量定價提出另一種能與場內選擇受限並存的解釋；低直接餐飲成本，不代表沒有場地、人工等費用」。

5. 原「允許外食…溢價很難撐住」「觀眾集體不買…遲早搬回票價」；建議限定「競爭與替代選擇可能影響定價，實際調整仍需觀察」，未查台灣外食政策效果，不作既定因果。

6. 原「賣品購買量…量出了每位顧客」「邊際觀眾票價得以壓低」；建議「研究在一家西班牙連鎖影院資料中支持支付意願與賣品需求相關；模型下部分邊際觀眾可能受惠」，不可從群體關聯量出個人真實願付價、也未核低價因果。

原照片／數字／引用保留；跨場景航空／遊戲等為作者類比，不能聲稱皆經同一研究驗證。

016 的事實與推論範圍

1. 原「軍方直覺…加裝甲，瓦德卻說」的具體對話與軍方提案，所列兩學術來源未記載；建議「1943年瓦德研究如何從返航機損傷估計易損性；常見故事把問題說成裝甲該加在哪裡」。區分史料與後世說法。

2. 原「他把飛機分成四個部位」；建議「1984年的技術回顧用四部位假想資料示範其方法」，不冒充實際1943分類與戰時量測。

3. 原「某個部位…越少彈痕，就代表…越致命」；建議「在考慮各部位受擊機會與模型假設後，才可由返航機損傷推估中彈後存活率」，避免漏面積／暴露機率的反向偏差。

4. 原「八份…合計一百多頁」；建議「八份備忘錄；1984回顧稱逾百頁，DTIC重印館藏頁則列96頁」，或正文只寫八份不報總頁數。

5. 原「癌症…人瑞…只要結論只對存活者成立就不是偏差」；建議「研究若只描述明確界定的存活者群體，不必然有這種外推偏差；若仍想推論治療效果或基因因果，其他選樣與混雜問題仍須處理」。限定對象不等於自動無偏。

照片圖說與署名維持；示意照片與史實已分標，未新增視覺主張。